

LAPORAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
(DHCP)



DISUSUN OLEH :

NAMA : Ammar
NIM : 2024573010129
KELAS : TI 2B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025/2026

LAPORAN PENGESAHAN

Nomor Praktikum : 00/Prak-AMJ/TI/2026
Judul Praktikum : DHCP
Tanggal Praktikum : 15 Mei 2026
Tanggal Penyerahan : 15 Mei 2026
Nama Praktikan : Ammar
NIM : 2024573010129
Kelas : 2B
Nilai :

Buket Rata, 15 Mei 2026
Dosen Pengampu,

Radhiyatammardhiyah, SST, M.Sc
NIP.197008021999031001

DAFTAR ISI

Table of Contents

LAPORAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Tujuan Praktikum.....	1
1. 2 Dasar Teori.....	1
BAB II PRAKTIKUM.....	3
2. 1 Langkah Praktikum.....	3
2.1.1 Konfigurasi DHCP Server	3
2.1.2 Buat VM Client.....	3
2.1.3 Solving masalah product key	5
2.1.4 Install Windows Client	7
2. 2 Hasil Praktikum	11
2.2.1 Verifikasi Server	11
2.2.2 Verifikasi Client.....	11
BAB III PENUTUP	13
3. 1 Analisis	13
3. 2 Kesimpulan	13

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui Penggunaan DHCP Server
2. Mengenal DHCP di DC
3. Menghubungkan Client dengan Server Menggunakan dhcp

1. 2 Dasar Teori

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada client dalam suatu jaringan. Dengan adanya DHCP, administrator tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan.

DHCP bekerja dengan sistem client-server, dimana DHCP Server bertugas menyediakan alamat IP beserta konfigurasi jaringan lainnya seperti subnet mask, default gateway, DNS server, dan domain name kepada client. Saat client terhubung ke jaringan, DHCP akan memberikan konfigurasi IP dari rentang alamat (scope) yang telah ditentukan administrator.

Dalam implementasi jaringan berbasis Windows Server, DHCP dapat diintegrasikan dengan Active Directory Domain Services (AD DS) sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih terpusat dan terorganisir. Pada praktikum ini dilakukan instalasi fitur DHCP, pembuatan scope IP address, pengaturan router, DNS, domain, serta pengujian koneksi client terhadap server.

Beberapa keuntungan penggunaan DHCP antara lain:

- Mengurangi kesalahan konfigurasi IP secara manual.
- Mempermudah administrasi jaringan dalam skala besar.
- Menghemat waktu konfigurasi perangkat client.
- Memungkinkan pengelolaan alamat IP secara terpusat.
- Mendukung penggunaan lease time sehingga alamat IP dapat digunakan kembali secara otomatis.

Beberapa command PowerShell yang digunakan pada praktikum ini meliputi:

- `Install-WindowsFeature DHCP` untuk menginstal fitur DHCP Server.
- `Add-DhcpServerInDC` untuk menambahkan DHCP ke Domain Controller.
- `Add-DhcpServerv4Scope` untuk membuat scope alamat IP.
- `Set-DhcpServerv4OptionValue` untuk mengatur gateway, DNS, dan domain.
- `Get-DhcpServerv4Lease` untuk melihat client yang menerima IP dari DHCP.

Manusia menciptakan DHCP karena mereka lelah mengetik IP satu-satu lalu lupa subnet mask sendiri tiga menit kemudian. Evolusi administrasi jaringan memang penuh penderitaan kecil yang berulang.

BAB II

PRAKTIKUM

2. 1 Langkah Praktikum

2.1.1 Konfigurasi DHCP Server

1. Install Fitur DHCP

```
PS C:\Windows\system32> Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

Success	Restart Needed	Exit Code	Feature	Result
True	No	Success	{DHCP Server}	

2. Tambahkan DHCP ke dalam DC

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerInDC -DnsName "ammar.com" -IPAddress 172.18.18.180
```

3. Buat Scope DHCP dengan Range

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerv4Scope -Name "Scope-ammar" -StartRange 172.18.18.181 -EndRange 172.18.18.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
```

4. Set Router

```
PS C:\Users\Administrator> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.18.0 -Router 172.18.18.1
```

5. Set DNS Server dan Domain

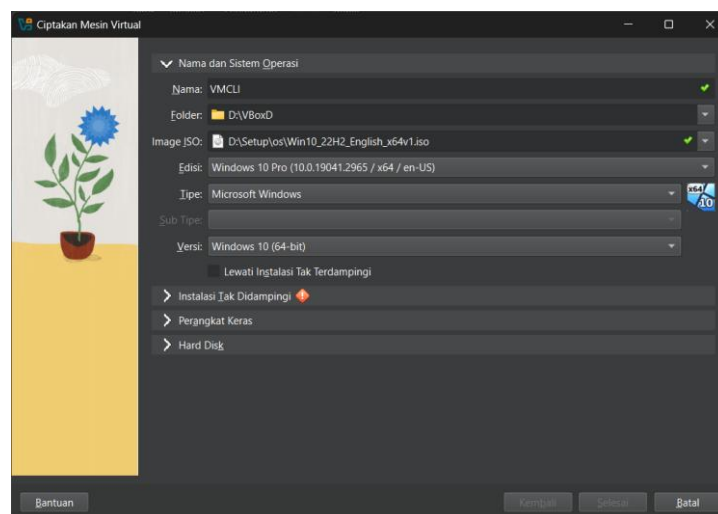
```
PS C:\Users\Administrator> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.18.0 -DnsServer 172.18.18.180 -DnsDomain "ammar.com"
```

6. Create Durasi

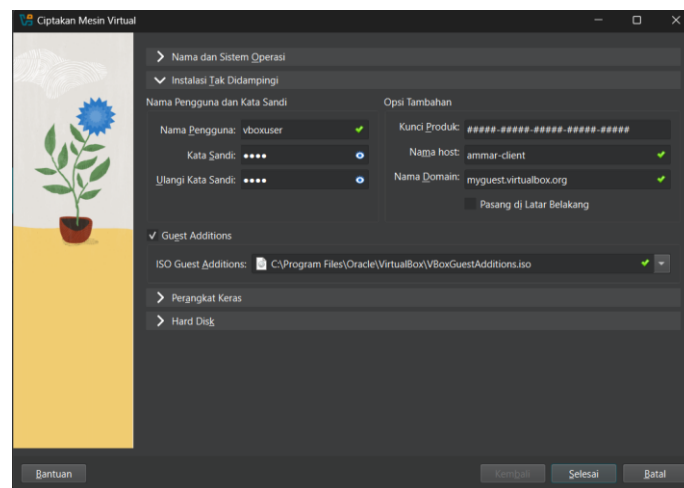
```
PS C:\Users\Administrator> Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 172.18.18.0 -LeaseDuration ([timespan]::FromDays(365))
```

2.1.2 Buat VM Client

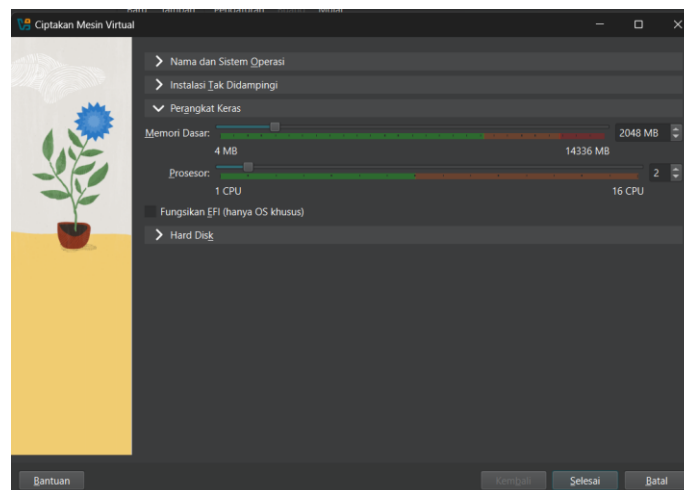
1. Masukkan Iso dan Nama VM



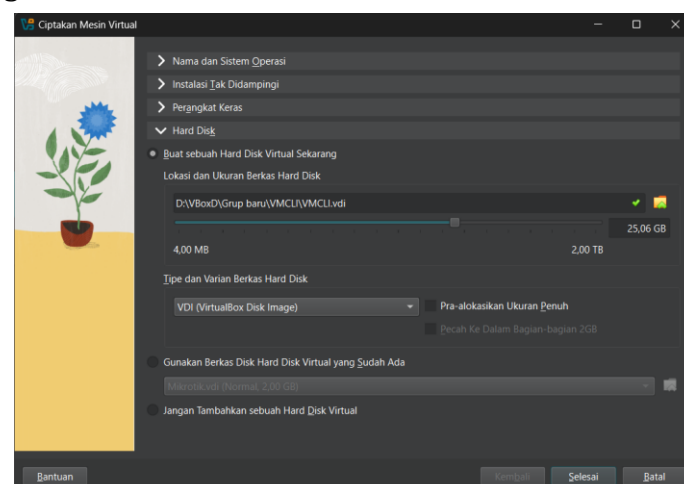
2. Masukkan Hostname, Username dan Password Client



3. Konfigurasi Ukuran RAM dan CPU yang akan Dipinjam

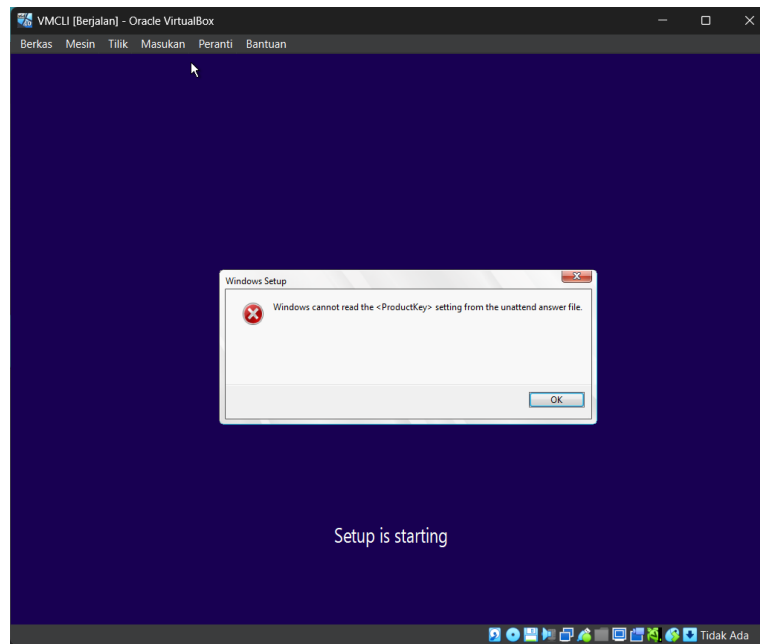


4. Konfigurasi Ukuran Hardisk

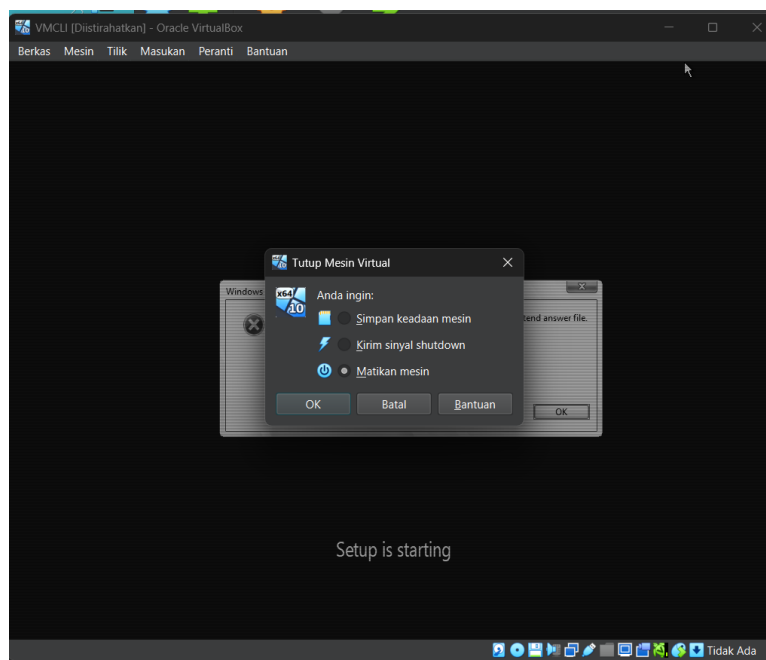


2.1.3 Solving masalah product key

1. Problem After jalankan VM

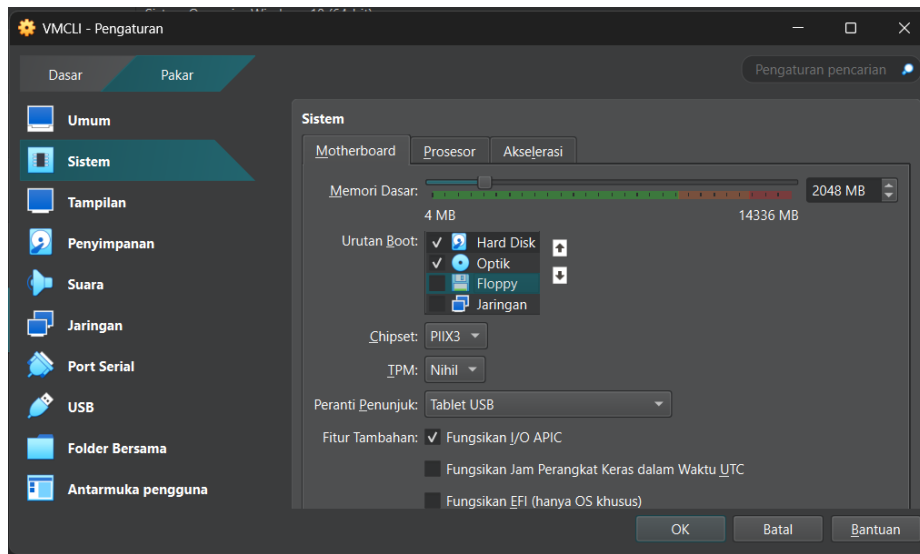


2. Matikan VM



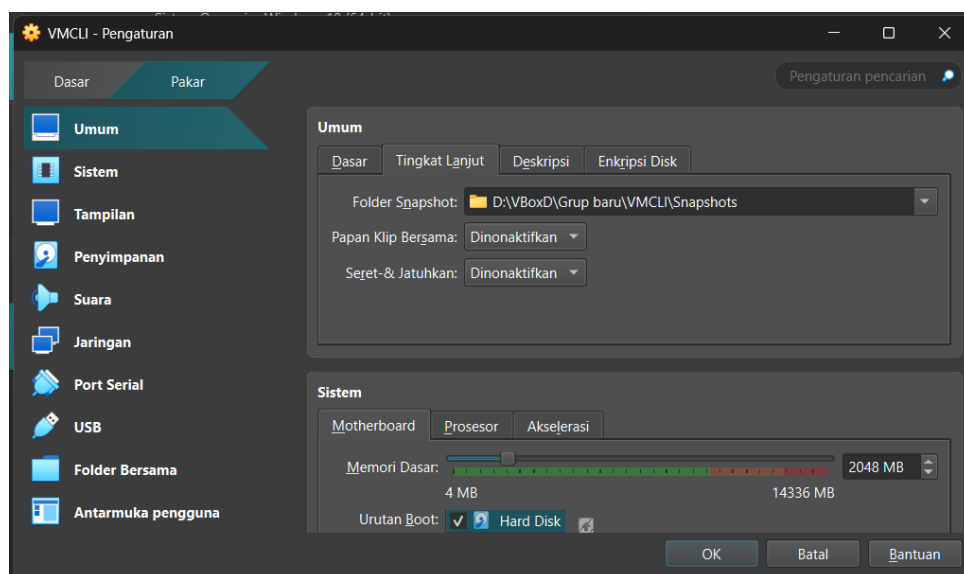
3. Masuk Ke dalam Pengaturan

Pada Bagian Sistem di urutan boot, unchecked floppy

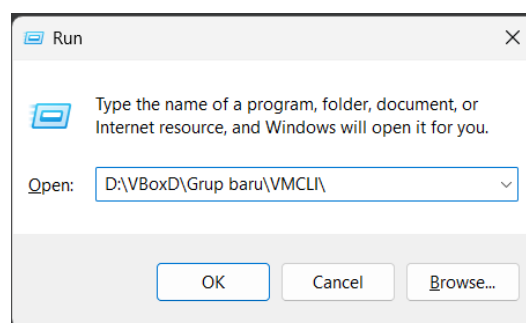


4. Mencari Alamat

Pada Bagian Umum → Tingkat lanjut, catat alamat dan hilangkan snapshots

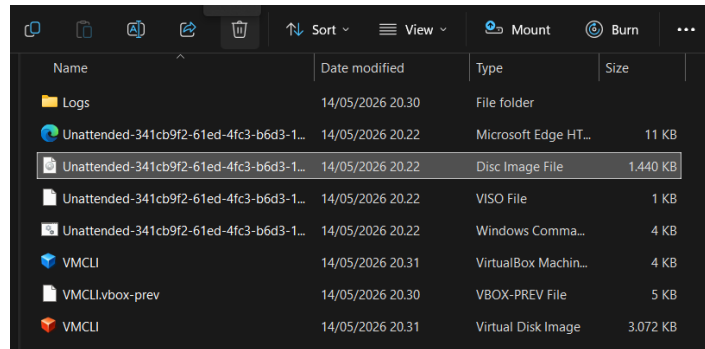


5. Masuk ke dalam Folder VM



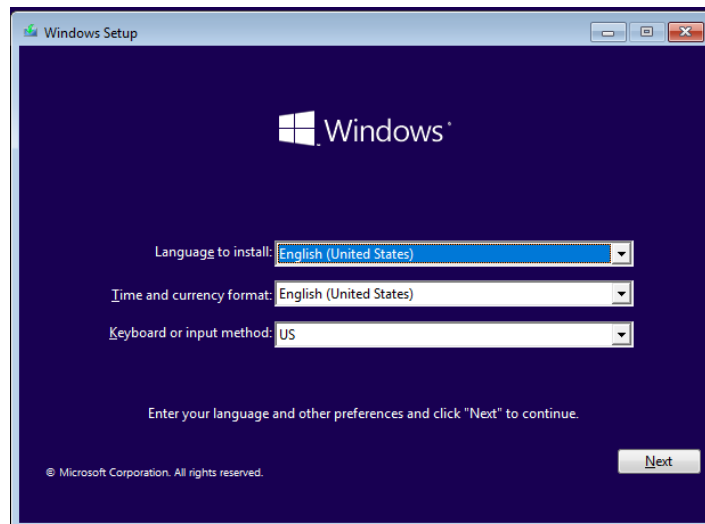
6. Hapus File Unattend

Hapus File Unattend dengan tipe disc image file

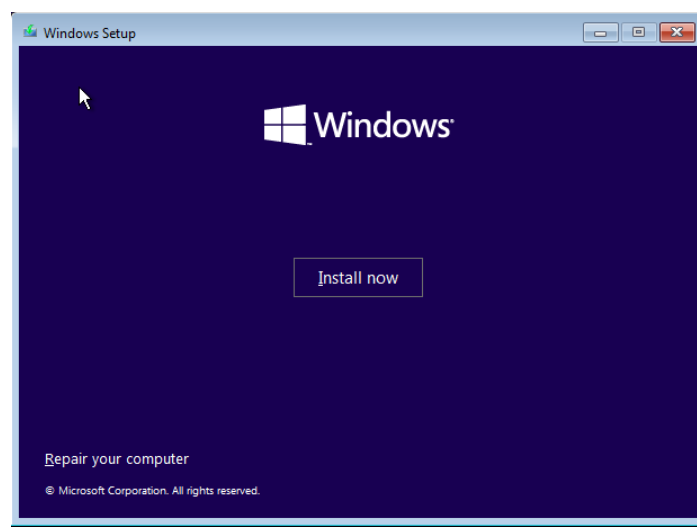


2.1.4 Install Windows Client

1. Pilih Bahasa dan Waktu

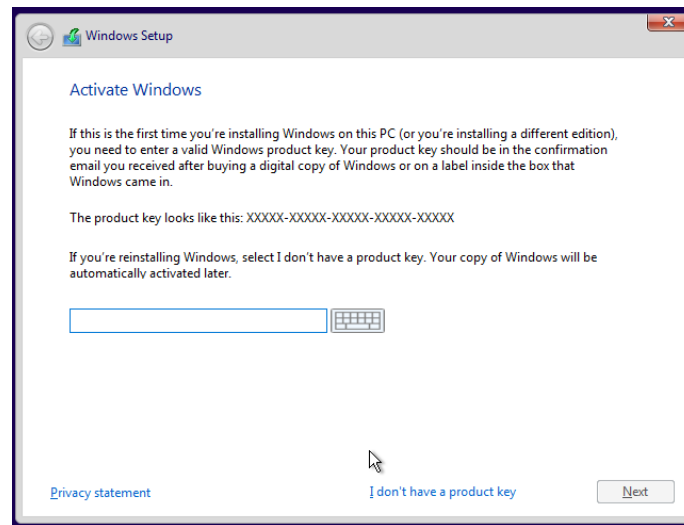


2. Pilih Install Windows Client



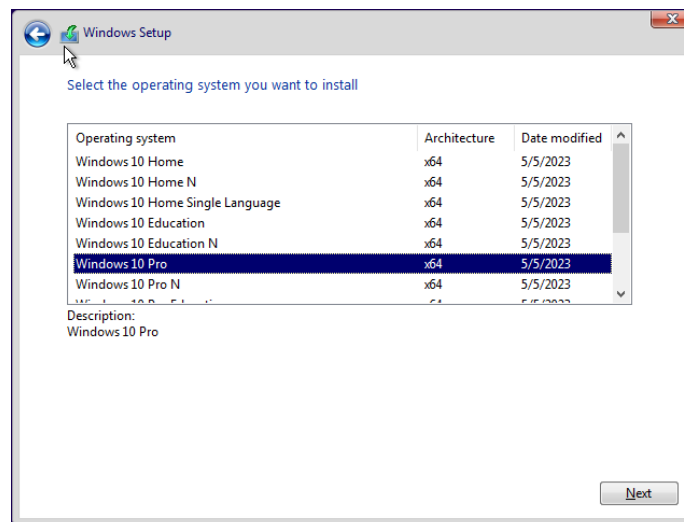
3. Skip Activate Windows Client

Pilih I don't have a product key

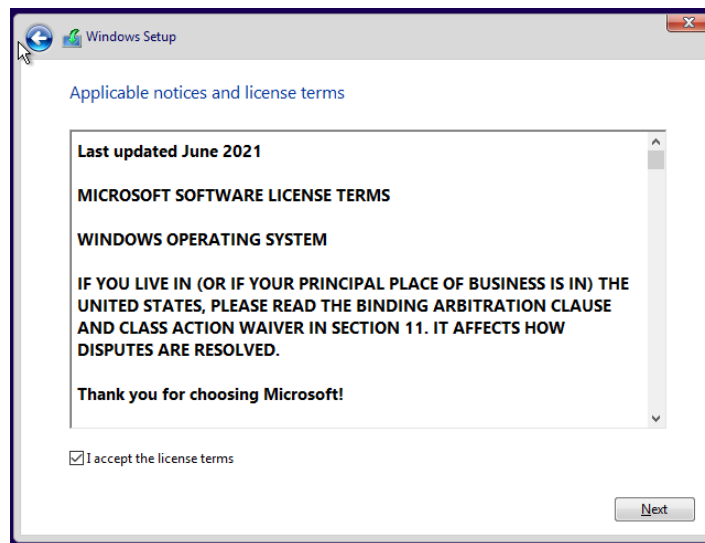


4. Pilih Jenis OS

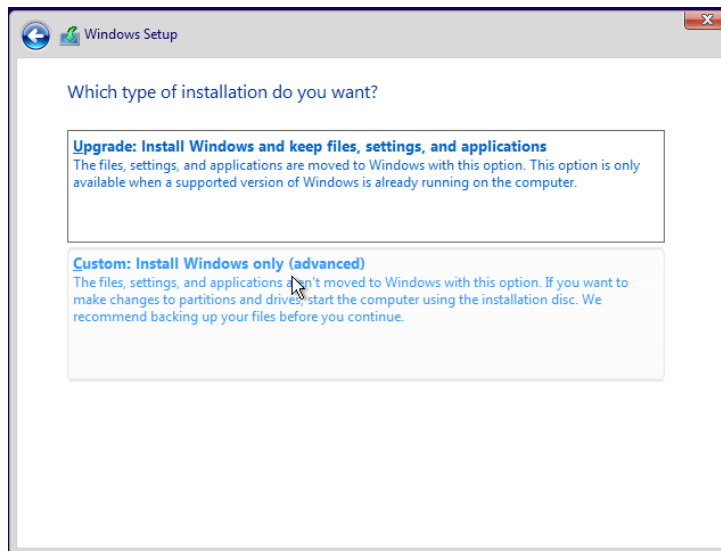
Pilih Windows 10 Pro



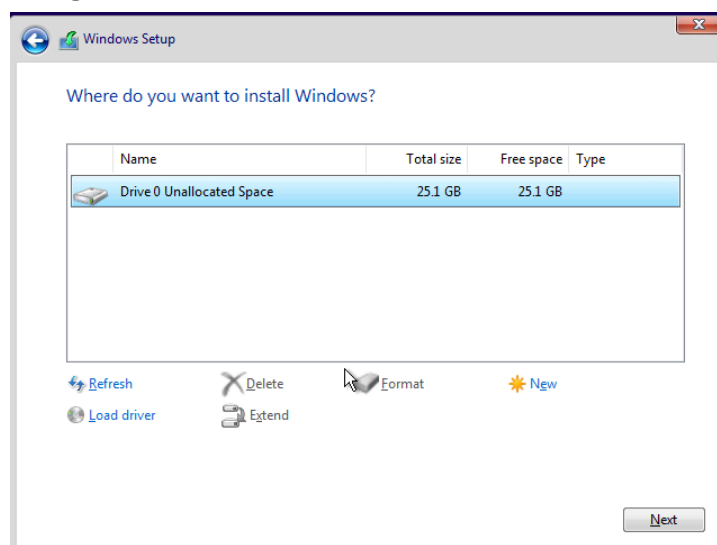
5. Accept Terms



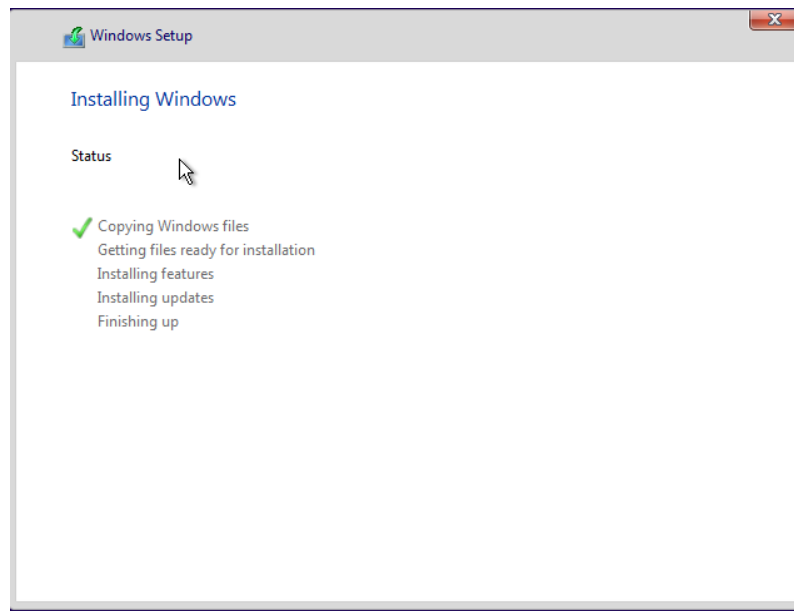
6. Custom Install



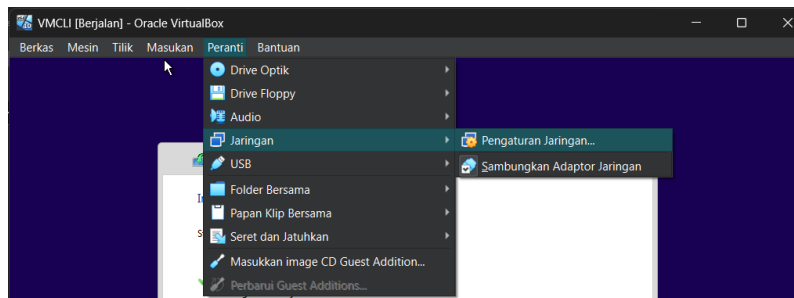
7. Allocating Disc



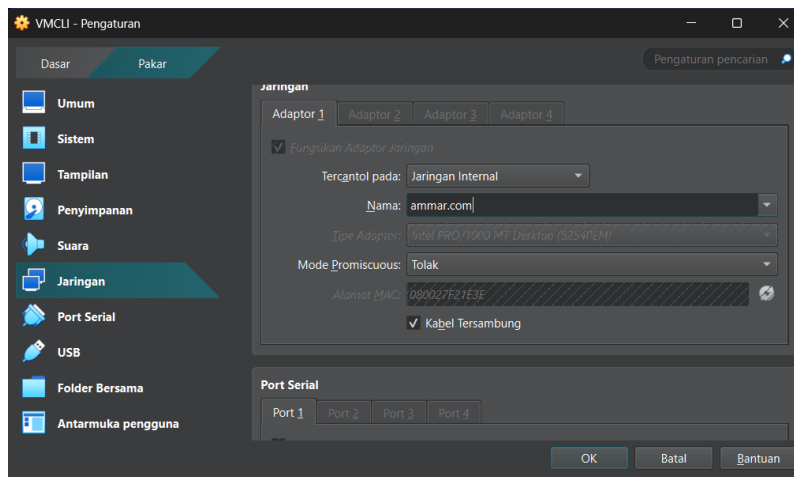
8. Install Windows



9. Atur Adapter



10. Pilih Internal Network



2. 2 Hasil Praktikum

2.2.1 Verifikasi Server

1. Verifikasi Fitur

```
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature DHCP
```

Display Name	Name	Install State
[X] DHCP Server	DHCP	Installed

2. Verifikasi Service

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Service DHCPService
```

Status	Name	DisplayName
Running	DHCPService	DHCP Server

3. Verifikasi Option Value

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.18.0
```

OptionId	Name	Type	Value	VendorClass	UserClass	PolicyName
51	Lease	DWord	{31536000}			
3	Router	IPv4Add...	{172.18.18.1}			
15	DNS Domain Name	String	{ammar.com}			
6	DNS Servers	IPv4Add...	{172.18.18.180}			

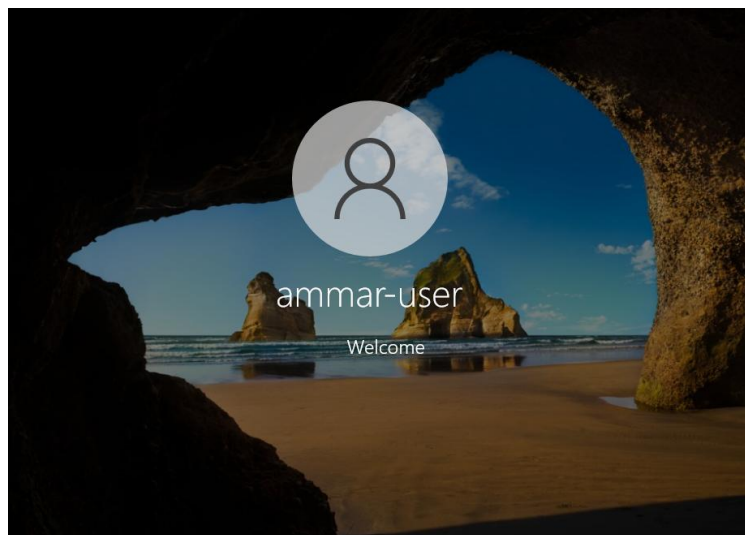
4. Verifikasi Desktop yang menerima DHCP dan lease durasi nya

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 172.18.18.0
```

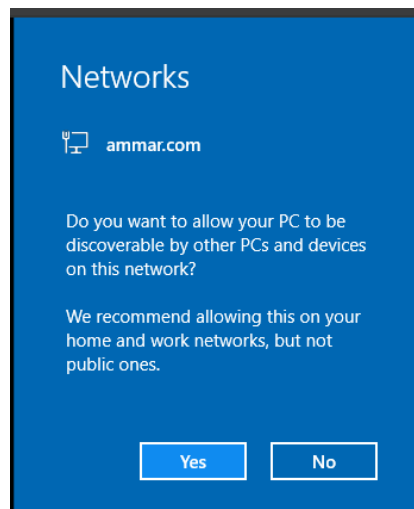
IPAddress	ScopeId	ClientId	HostName	AddressState	LeaseExpiryTime
172.18.18.181	172.18.18.0	08-00-27-f2-1e-3e	DESKTOP-2K01CSL.a...	Active	5/14/2027 11:31:52 PM

2.2.2 Verifikasi Client

1. Login Client



2. Konfirmasi Network



3. Cek IP Client

```
PS C:\Users\ammar-user> ipconfig.exe

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : ammar.com
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f5bc:6b:254c:99e7%12
    IPv4 Address. . . . . : 172.18.18.181
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 172.18.18.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:3:c8e1:a195:13c8:1614
    Temporary IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:3:ed8d:1c:fa32:16c5
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7de3:93c9:b07c:e1c6%10
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.3.15
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::2%10
                             10.0.3.2
```

4. Client Ping Server

```
PS C:\Users\ammar-user> ping 172.18.18.180

Pinging 172.18.18.180 with 32 bytes of data:
Reply from 172.18.18.180: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.18.18.180: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 172.18.18.180: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.18.18.180: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 172.18.18.180:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
PS C:\Users\ammar-user> ping ammar.com

Pinging ammar.com [172.18.18.180] with 32 bytes of data:
Reply from 172.18.18.180: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.18.18.180: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 172.18.18.180: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 172.18.18.180: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 172.18.18.180:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

BAB III

PENUTUP

3. 1 Analisis

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi DHCP Server pada Windows Server berhasil dilakukan dengan baik. Tahapan pertama dilakukan dengan instalasi fitur DHCP menggunakan PowerShell. Setelah fitur berhasil diinstal, DHCP ditambahkan ke dalam Domain Controller sehingga layanan DHCP dapat digunakan dalam lingkungan domain Active Directory.

Selanjutnya dilakukan pembuatan scope DHCP yang berisi rentang alamat IP untuk client jaringan. Selain itu dilakukan konfigurasi router, DNS server, domain, dan lease duration agar client dapat memperoleh konfigurasi jaringan secara otomatis. Pada hasil verifikasi server terlihat bahwa fitur DHCP berada pada status *Installed* dan service DHCP Server berada pada status *Running*.

Hasil verifikasi option value menunjukkan bahwa DHCP berhasil memberikan informasi gateway, DNS server, serta domain kepada client. Kemudian pada bagian verifikasi lease terlihat bahwa client berhasil memperoleh alamat IP dari server DHCP dengan status *Active*.

Pada sisi client, proses instalasi Windows berhasil dilakukan dan client dapat menerima konfigurasi jaringan secara otomatis melalui DHCP. Berdasarkan hasil `ipconfig`, client memperoleh IP address sesuai range yang telah ditentukan pada server. Selain itu, pengujian koneksi menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa client dapat terhubung dengan server tanpa packet loss.

3. 2 Kesimpulan

1. DHCP Server berhasil diinstal dan dikonfigurasi pada Windows Server.
2. DHCP dapat diintegrasikan dengan Domain Controller dalam lingkungan Active Directory.
3. Scope DHCP berhasil dibuat sehingga client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis.
4. Konfigurasi router, DNS server, dan domain berhasil diterapkan melalui DHCP.
5. Client berhasil menerima IP address dan dapat terhubung dengan server menggunakan jaringan internal.
6. DHCP mempermudah administrasi jaringan karena konfigurasi IP dilakukan secara otomatis dan terpusat.